

MODULE POLYTECHNIQUE

GERER UN PROJET

Organisation, financement, planification, gestion du
risque

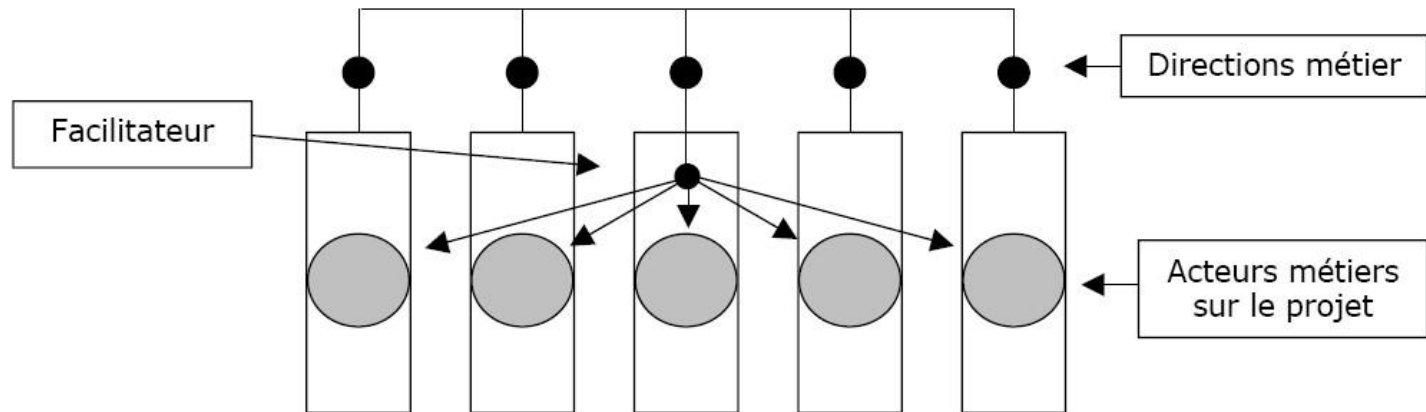
Modèles d'organisation

- Relations hiérarchiques entre les membres de l'équipe projet, la direction du projet, leur direction fonctionnelle sur la durée du projet
- Niveau d'autonomie de la direction du projet
- Niveau de mobilisation des membres de l'équipe sur le projet
- Enjeux du projet

Modèle d'organisation

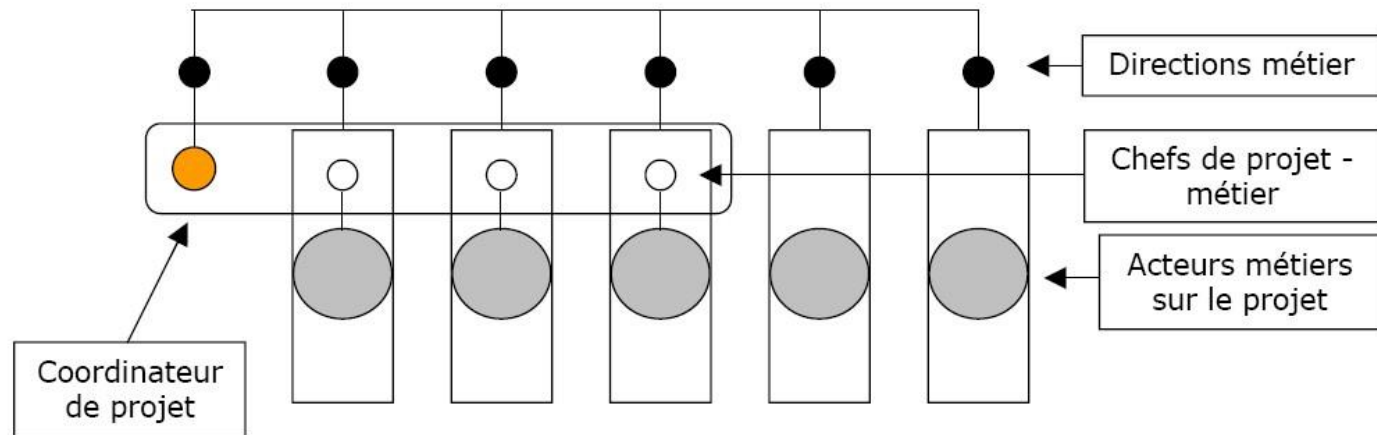
1:

Avec facilitateur



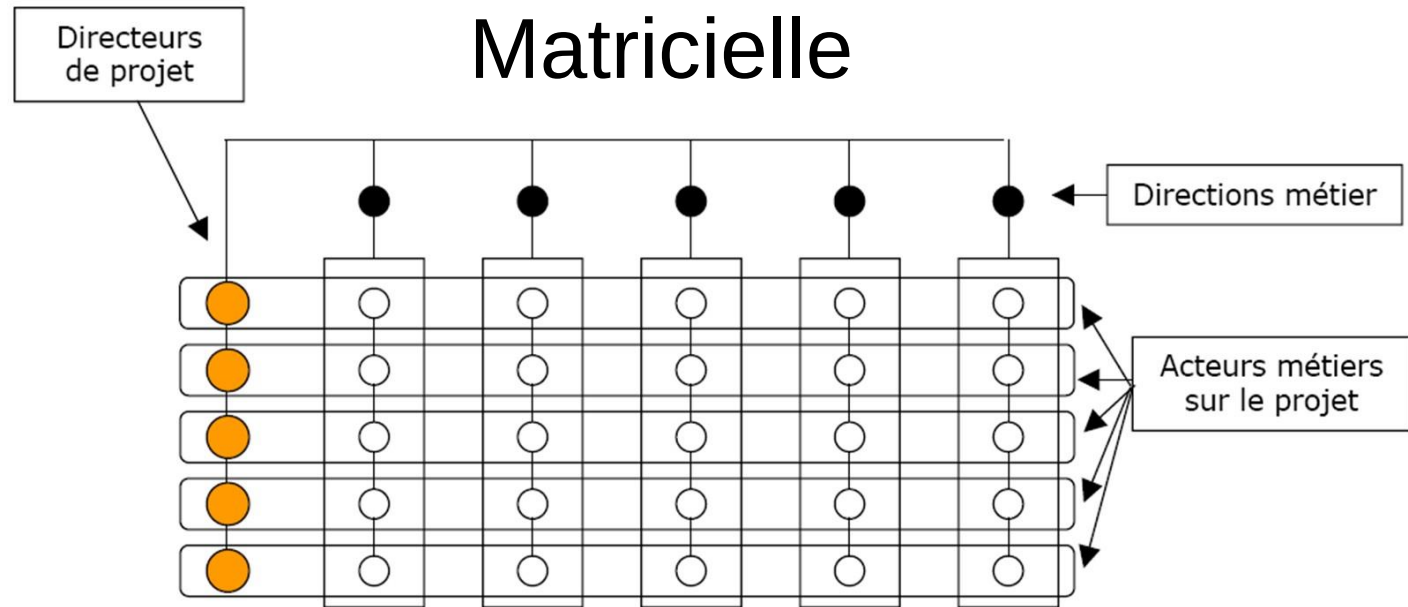
L'équipe projet est transversale. Le « facilitateur » est choisi parmi les intervenants sur le projet . Il dépend de sa hiérarchie métier. Il n'a aucune autorité sur les autres intervenants.

Modèle d'organisation 2: Avec coordinateur



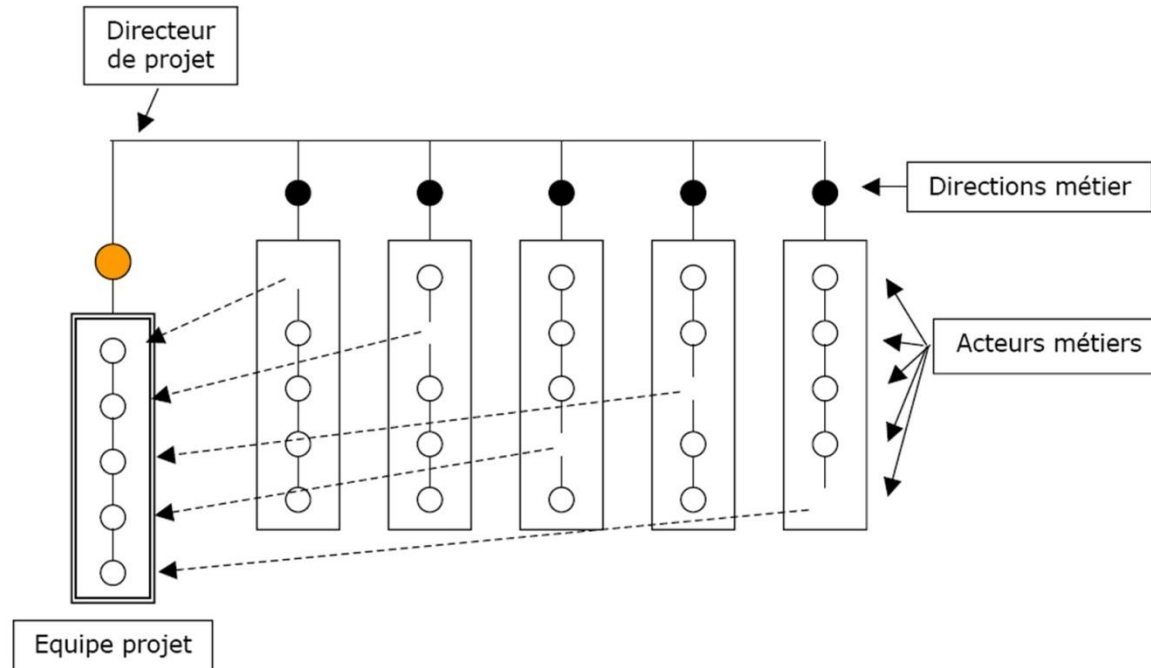
Le coordinateur du projet est indépendant des directions métiers. Il joue un rôle fonctionnel vis-à-vis du projet : il est le gestionnaire du projet. L'autonomie et le pouvoir de décision qu'il acquiert sont fonction de son expertise et de sa reconnaissance au sein de l'entreprise. Il n'a pas d'autorité hiérarchique sur les acteurs métiers mais il peut influencer sur les ressources pour certains aspects du projet.

Modèle d'organisation 3:



Les directions métiers et le directeur de projet sont co-responsables de la performance du projet. Le directeur (ou chef) de projet désigne, planifie, organise, contrôle son équipe projet. Il a une autorité hiérarchique sur les intervenants du projet. Il peut ainsi donner des priorités dans la réalisation des différentes tâches. Il est responsable de l'utilisation des ressources sur son projet mais les intervenants dépendent hiérarchiquement de leurs directions métier. Ces intervenants consacrent une partie de leur temps de travail au projet et doivent également assumer une partie de leurs tâches quotidiennes. Ce type d'organisation est régulièrement mis en place dans les entreprises qui travaillent en parallèle sur plusieurs projets de même nature. La réussite de ces projets représente en général un enjeu fondamental pour l'entreprise.

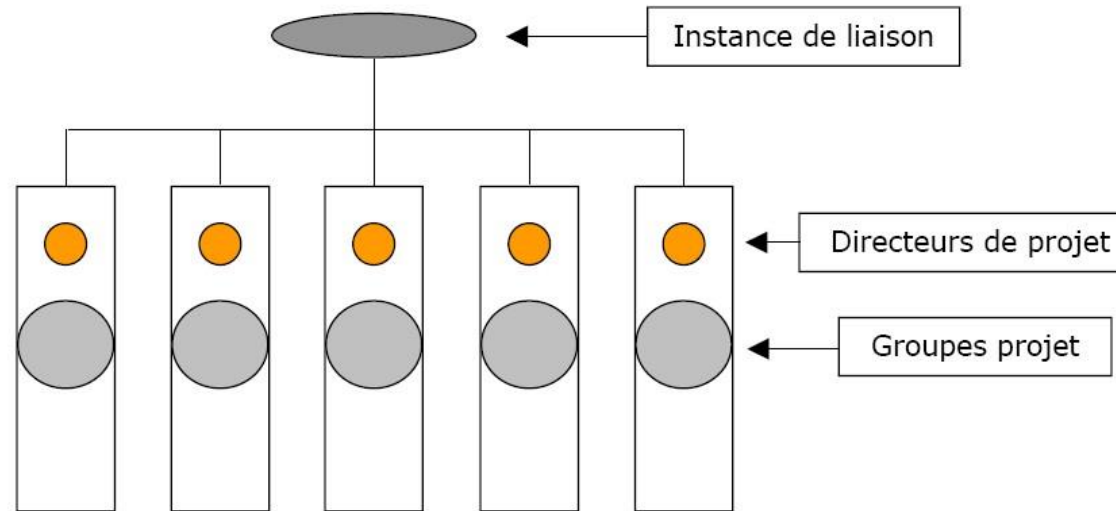
Modèle d'organisation 4: Commando ou en « Task Force »



Le directeur (ou chef) de projet a la responsabilité de son équipe qui est totalement autonome. Les intervenants ne dépendent plus de leur hiérarchie métier mais du directeur de projet. Dans cette organisation, les acteurs projet sont souvent réunis sur un même lieu géographique. Cette organisation est très efficace en cas de crise mais est généralement réservée pour certains projets exceptionnels ayant une forte part d'inconnu.

Modèle d'organisation 5:

Adhocratique

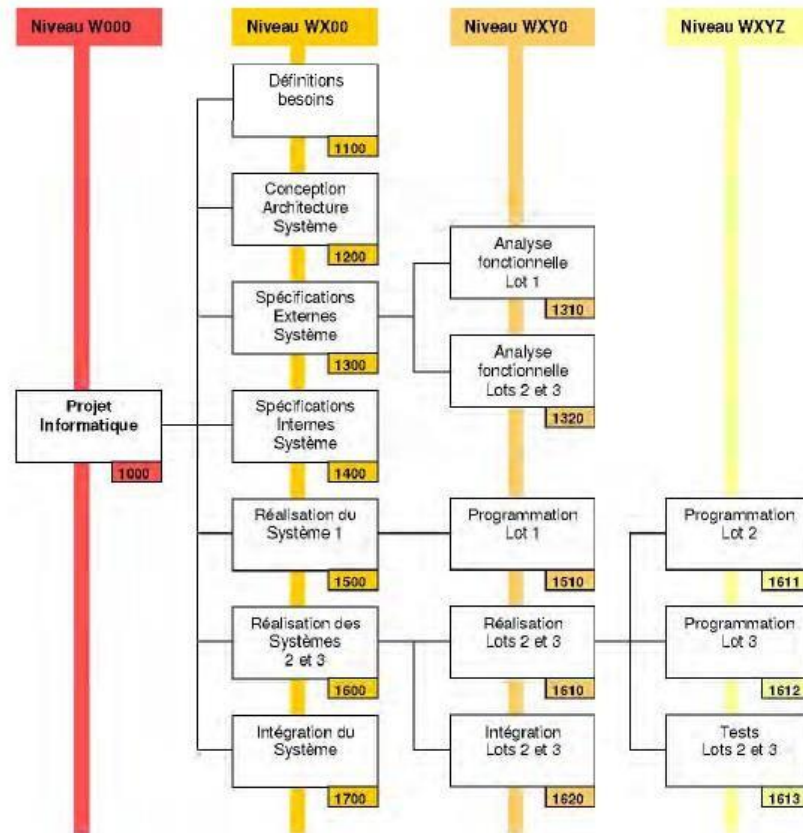


Dans ce type d'organisation, il n'existe pas de structures métiers. Des spécialistes de différentes disciplines travaillent ensemble dans un groupe projet. Le directeur de projet est totalement autonome. Une instance de liaison, souvent appelée « comité stratégique » coordonne et gère le portefeuille de projets et veille à sa cohérence. Il définit les priorités entre projets en fonction de la stratégie de l'entreprise et du marché.

Organigramme des Tâches (OT) ou Working Breakdown Structure (WBS)

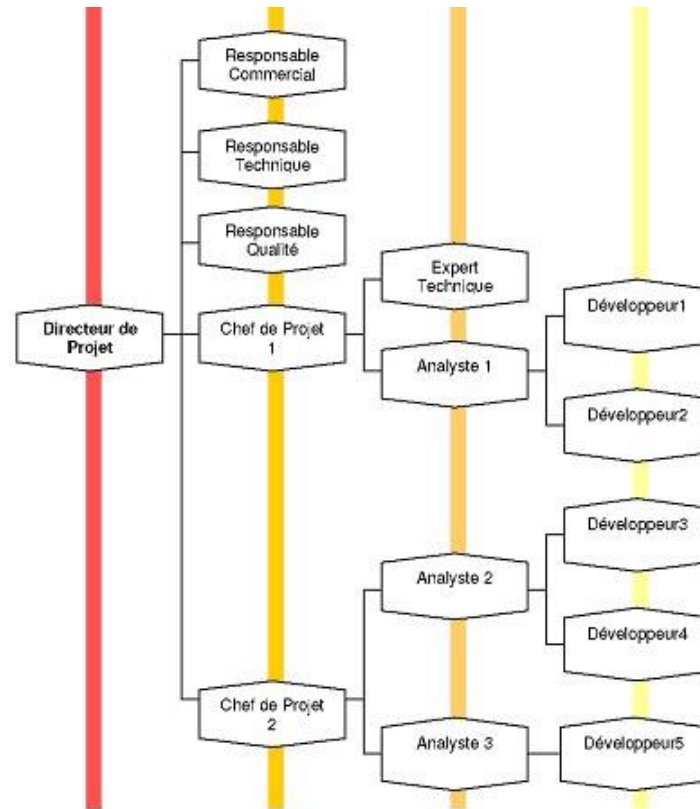
- Il s'agit d'une décomposition hiérarchique, axée sur les tâches et activités, du travail que l'équipe de projet doit exécuter pour atteindre les objectifs du projet et produire les livrables voulu
- La WBS est constituée d'éléments. Chaque élément correspond à une tâche (Task) ou à un ensemble de tâches du projet (Work-Packages). Le premier élément d'un WBS est le projet lui-même et donc, il reçoit le nom du projet. À partir de celui-ci, des autres éléments sont créés en dessous pour représenter chaque élément du projet.
- La WBS a pour but d'aider à organiser le projet, à établir la planification de référence et le budget prévisionnel. Elle permet également de déléguer et de contractualiser la mission confiée à chaque acteur.

Organigramme des Tâches (OT) ou Working Breakdown Structure (WBS)



Source: www.management-projet.org

Organigramme des Ressources



Exemple d'Organigramme Fonctionnel (RBS) pour le projet informatique

(OR) ou Resources Breakdown Structure (RBS)

La Resource Breakdown Structure a pour objectif de décomposer le projet en ressources et de regrouper ces ressources par nature ou en équipes. Le chef de projet doit, à travers la RBS, mettre en place des calendriers de travail, vérifier la disponibilité en termes de compétences et affecter les

responsabilités hiérarchiques

l'Organisation Breakdown Structure (OBS)

	Resp. Com.	Resp. Tech.	Resp. Qual.	CP 1	An. 1	Dév. 1	Dév. 2	An. 2	Dév. 3	Dév. 4	Expert	... ³
Projet				E								
DBS	V	V	V	R + P								
CAS	V	R + P	V								S	
AF Lot 1			V	R + V	P							
AF Lots 2 / 3			V	R + V				P				
SIS				R	P	P		P	P		S	
PRG Lot 1					R	P	P					
PRG Lot 2								R	P	P		
Tests Lot 2								R + V	P	P	S	
PRG Lot 3								R		P		
INT Lots 2 / 3			V					R + P		P	S	
INT	V	V	V	R + P	P	P		P		P	S + V	

- R : Responsabilité (obligatoire et unique)
- E : Encadrement
- P : Production (ou participation)

- V : Validation
- C : Certification / Approbation
- S : Support

Source: www.management-projet.org

La matrice RACI

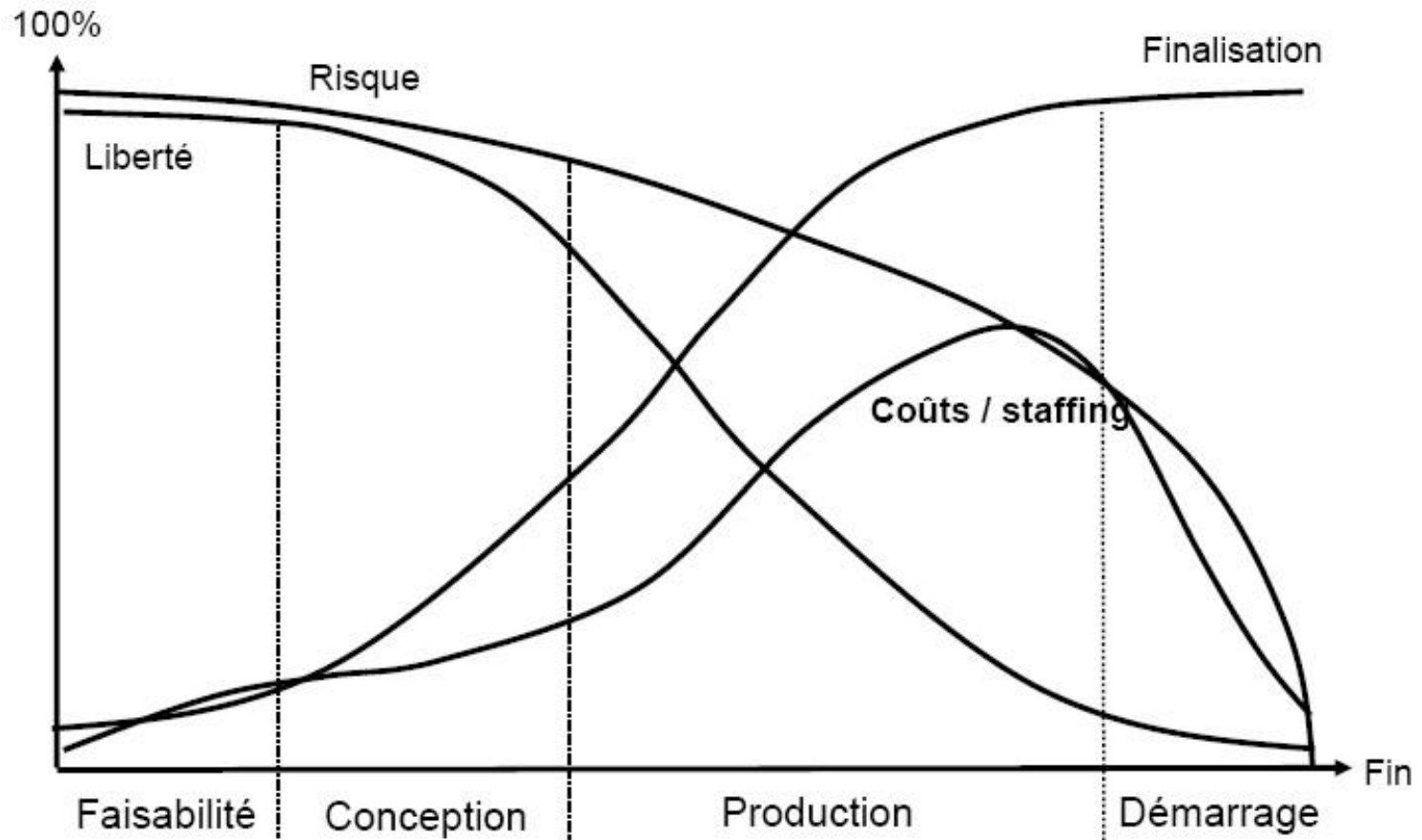
	Chef de projet	Communication	Marketing	Achats	Informatique
CONCEVOIR LE SITE WEB ET L'APPLICATION SMARTPHONE DU CONGRÈS			R		A
DÉVELOPPER LE SITE WEB ET L'APPLICATION SMARTPHONE DU CONGRÈS			A		R
IDENTIFIER LES CIBLES			R		
ENVOYER LES MESSAGES ÉLECTRONIQUES (E-MAILING)			R	A	
FAIRE LA PROMOTION WEB (RÉSEAUX SOCIAUX)			R	A	
RELANCER LES INSCRIPTIONS ET LES PAIEMENTS DES PARTICIPANTS			R		
CHOISIR LA SOLUTION TECHNIQUE WEBINAIRE				R	A
JALON GO RÉALISATION	R	A	A	A	A
INTÉGRER LA SOLUTION WEBINAIRE VIA LE SITE WEB				A	R
SÉLECTIONNER LE LIEU	A			R	
TROUVER LES SPONSORS MATÉRIELS				R	A
...					

Légende

R	Responsable
A	Acteur
C	Consulté
I	Informé

[Source : La boîte à outils du chef de projet, J. Maes et F. Dubois, Dunod, 2013]

Le cycle de vie d'un projet



○ ***L'autofinancement :***

- L'autofinancement est le financement d'un investissement par des moyens internes à l'entreprise. La capacité d'autofinancement est égale au montant que l'entreprise peut dégager, pour financer des investissements. Une entreprise qui dispose d'une forte capacité d'autofinancement peut rapidement dégager des moyens lorsqu'une opportunité d'investissement se présente (rachat d'une entreprise concurrente, ...).
- L'entreprise peut augmenter sa capacité d'autofinancement en faisant appel à de nouveaux actionnaires qui entreront dans le capital de l'entreprise.
- L'entreprise peut aussi demander à ses actionnaires de contribuer au financement de ses investissements en apportant de nouveaux capitaux.

○ ***Le recours à l'emprunt :***

- Il consiste à trouver des capitaux auprès de tiers, pour une durée déterminée. L'emprunt peut être souscrit auprès d'un organisme financier (banque, organisme de crédit, ...) et peut être soumis à des conditions (garanties, ...).
- L'emprunt peut également être souscrit auprès d'autres agents économiques, il consistera alors à proposer au public, des obligations à rendement déterminé, pour une durée déterminée. Les obligations sont généralement émises par des grandes entreprises qui présentent des garanties suffisantes pour obtenir la confiance du public.
- La capacité d'endettement d'une entreprise est cependant limitée, le taux d'endettement étant un critère important de la santé et de la stabilité d'une entreprise. Une entreprise trop endettée deviendrait fragile si le marché se rétrécit.

○ ***Le crédit-bail (aussi appelé leasing en anglais)***

- C'est un crédit permettant l'acquisition d'un bien en échange de redevances (loyer) et avec option d'un droit de propriété à l'échéance (option de rachat).

○ ***Les aides publiques :***

- Les aides locales (communes, départements, régions) sont souvent accessibles pour des projets de création ou de développement d'activités, telles que la création d'une usine, l'extension d'une entreprise, ..., mais peuvent également concerner la reprise d'une entreprise (en difficulté) ou le maintien d'une activité. Elles peuvent prendre des formes variées, subventions, exonérations, ...
- Les aides de l'état prennent des formes voisines de celles des collectivités territoriales, mais comportent des aides spécifiques notamment pour les projets innovants (crédit d'impôt recherche, aides à l'innovation, ...) ainsi que pour le recrutement de certaines catégories de personnels.
- Les aides de l'Union Européenne, peuvent compléter les aides précédentes dans des circonstances précises.

Planification et suivi d'un projet

(Marchat, H. (2015). *Le kit du chef de projet*, Editions Eyrolles)

- **Planification** : C'est l'activité qui consiste à déterminer et à ordonnancer les tâches du projet, à estimer leurs charges et à déterminer les profils nécessaires à leur réalisation. Les objectifs sont :

- affecter les ressources aux tâches (croisement WBS – RBS intégrant la dimension temporelle)
- déterminer si les objectifs sont réalisés ou dépassés
- suivre et communiquer sur l'avancement du projet

- ***Chemin critique*** : correspond à la séquence de tâches qui détermine la durée totale du projet. Ce chemin est continu depuis le début jusqu'à la fin du projet. Tout retard affectant une tâche du chemin critique est intégralement répercuté sur la durée du projet et donc sa date de fin. La tâche critique est une tâche du chemin critique. Toute modification sur la durée d'une de ces tâches critiques impacte d'autant plus la durée totale du projet.
- ***Marge*** : c'est la possibilité qu'a une tâche d'être retardée sans impacter le projet. Les tâches qui sont sur le chemin critique ont une marge nulle.
 - Marge totale : retard que l'on peut prendre dans la réalisation d'une tâche sans retarder **l'ensemble du projet**.
 - Marge libre: retard que l'on peut prendre dans la réalisation d'une tâche sans retarder **la date de début au plus tôt de tout autre tâche qui suit**.

Les jalons

Le jalon définit un temps d'arrêt ou un point de rencontre entre les parties intéressées du projet dans le but de prendre des décisions et/ou de remettre formellement des livrables à une date prévue.



- Certains jalons portent le nom de **Go/NoGo** : Soit les résultats sont conformes aux attentes et la décision de poursuivre le projet est favorable (Go). Soit les résultats ne sont pas conformes aux attentes et le projet est arrêté (No go). Il est recommandé de **définir cette conformité par un/des critère(s) quantifiable(s) (résultat/niveau de performance atteint).**

- ***L'expression du besoin :***
 - Quels sont les objectifs du projet ? quels sont les livrables ?
 - Informations figurant dans le cahier des charges (s'il est rédigé avant le démarrage du projet), ou dans les analyses associées (ex: plan de convergence) - ***Le croisement WBS/RBS :***
 - *Identification des tâches qu'il s'agira de planifier*
 - *Identification des ressources qui permettront la planification*
 - *Affectation des ressources aux tâches*
- ***Les contraintes d'antériorité :***
 - Dans quel ordre les choses doivent-elles être faites ?
- ***Les durées prévisionnelles des tâches :***
 - Combien de temps pour réaliser chaque tâche et/ou combien de travail nécessaire ?

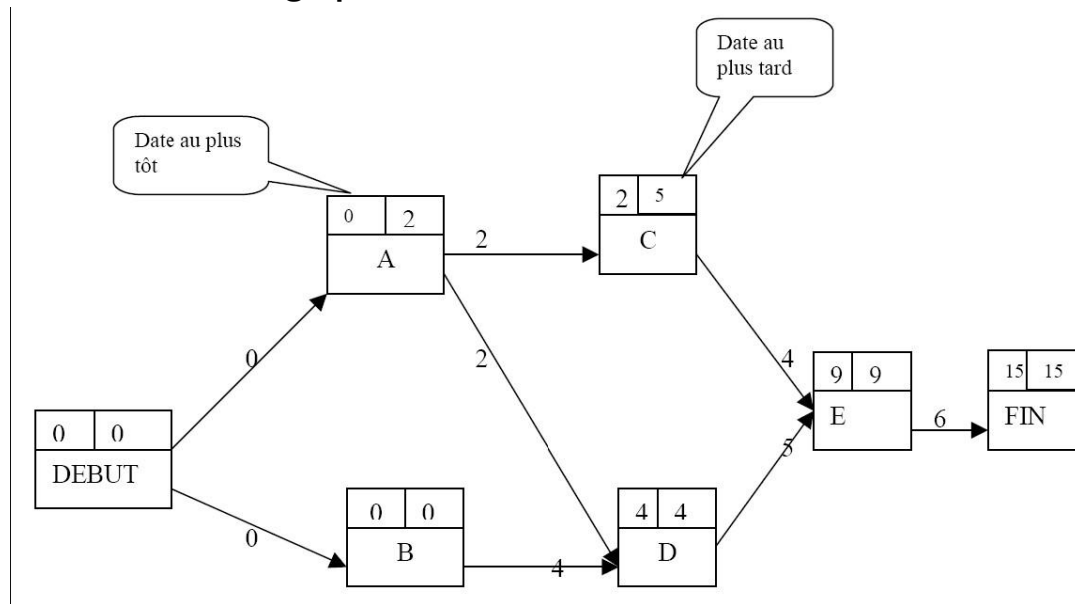
Données initiales

Exemple: création d'un atelier de vinification

Tâche	Description	Durée (en jours)	Tâches antérieures
A	Recherche d'une commune d'accueil	30	-
B	Étude de l'architecte	15	-
C	Construction du dossier descriptif pour la mairie	10	A, B
D	Demande du permis de construire	21	C
E	Recherche des autoclaves	17	D
F	Recherche du chef d'atelier & du commercial	10	D
G	Sélection & recrutement des 2 salariés	2	F
H	Construction de l'atelier	60	D
I	Formation des 2 nouveaux salariés	30	G
J	Installation de l'autoclave	10	H

Les méthodes de planification issues de la théorie des Graphes : MPM et PERT

MPM: Méthode des Potentiels Mathématiques ou Méthode des Potentiels Métra, créée en France par la Sema (Société d'études et de mathématiques appliquées) à la fin des années cinquante, les activités sont symbolisées par les sommets du graphe et les arcs représentent les contraintes chronologiques.



Outil pour la construction du réseau: La matrice d'antériorité

Il faut

Pour faire

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Niv 0	Niv 1	Niv 2	Niv 3	Niv 4	Niv 5
A											A					
B											B					
C	1	1										C				
D			1										D			
E				1										E		
F				1										F		
G					1										G	
H				1										H		
I							1									I
J								1							J	

Tâche	Description	Durée (en jours)	Tâches antérieures
A	Recherche d'une commune d'accueil	30	-
B	Étude de l'architecte	15	-
C	Construction du dossier descriptif pour la mairie	10	A, B
D	Demande du permis de construire	21	C
E	Recherche des autoclaves	17	D
F	Recherche du chef d'atelier & du commercial	10	D
G	Sélection & recrutement des 2 salariés	2	F
H	Construction de l'atelier	60	D
I	Formation des 2 nouveaux salariés	30	G
J	Installation de l'autoclave	10	H

Ex : A n'a pas d'antériorité, on barre la colonne de A et on regarde quelles tâches se retrouvent avec 0 antériorités etc...

Outil pour la construction du réseau: La matrice d'antériorité

Il faut

Pour faire

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Niv0	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Niv5
A											A					
B											B					
C	1	1										C				
D			1										D			
E				1										E		
F				1										F		
G						1									G	
H				1										H		
I							1									I
J								1							J	

Ex : A n'a pas d'antériorité, on barre la colonne de A et on regarde quelles tâches se retrouvent avec 0 antériorités etc...

Intérêt de la théorie des Graphes : Aspects calculatoires

Calcul des dates au plus tôt : de gauche à droite (trajet en avant)

Début au plus tôt = MAX [(début au plus tôt + durée) tâches précédentes]

Fin au plus tôt = Début au plus tôt + durée

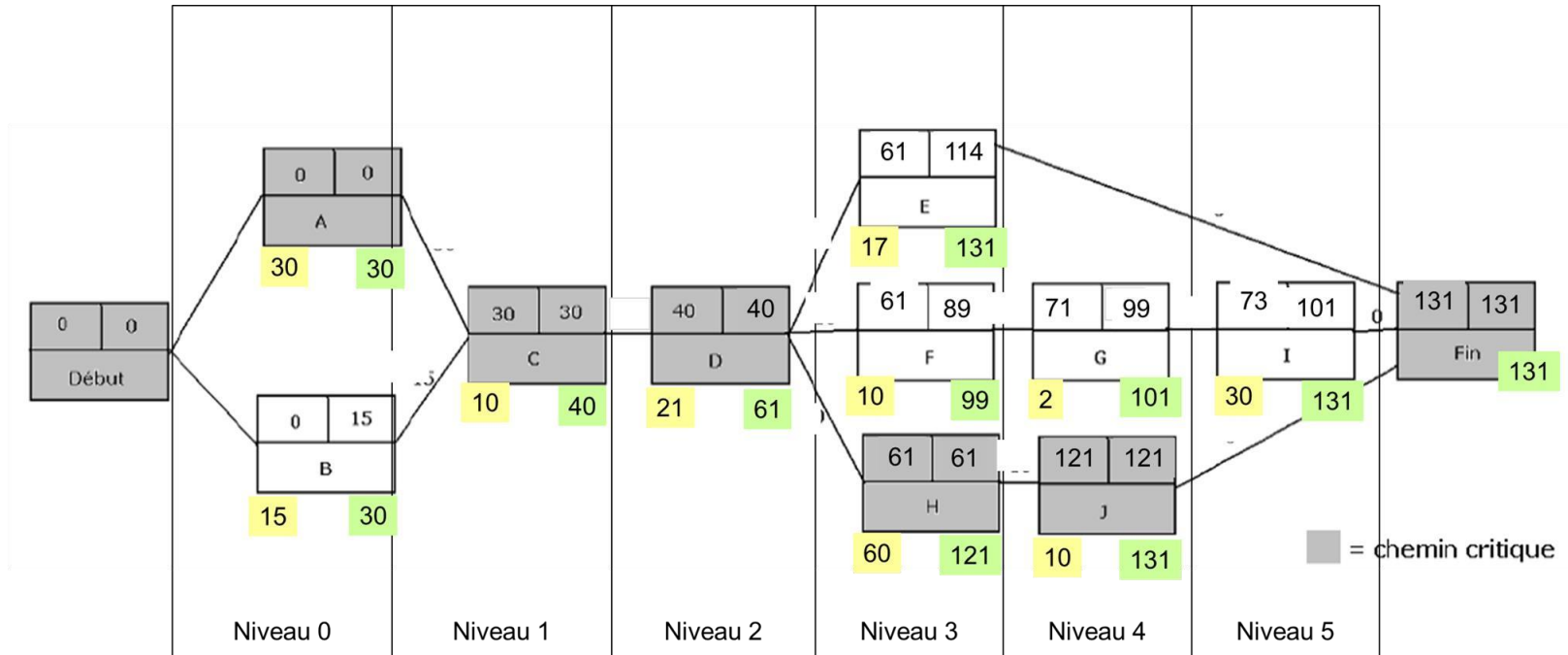
Calcul des dates au plus tard : de droite à gauche

Fin au plus tard = MIN [(Fin au plus tard – durée) tâches suivantes]

Début au plus tard = Fin au plus tard - durée

Résultat traduit en réseau

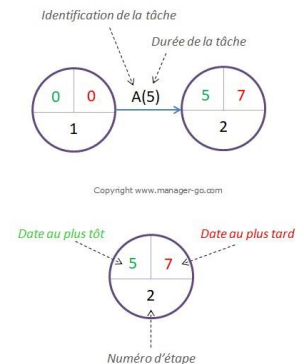
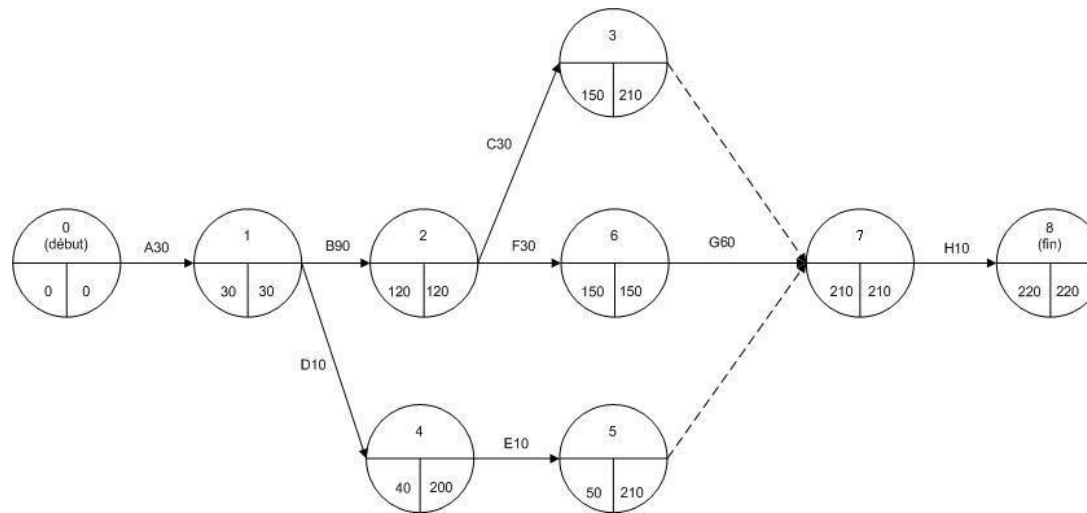
MPM (souvent confondu avec PERT)



Déb au + tôt	Déb au + tard
Nom tâche	
Durée	Fin au + tard

Les méthodes de planification issues de la théorie des Graphes : MPM et PERT

PERT: acronyme de « Program Evaluation and Review Technology » ou « Program Evaluation Research Task », la méthode est créée en 1958 à la demande de la marine américaine. Les tâches figurent symboliquement sur les arcs du graphe alors que les étapes ou les jalons sont représentés par les sommets du graphe



Intérêt de la théorie des Graphes : Aspects calculatoires

Une analyse PERT fournit à la fois une mesure centrale (ou moyenne) du temps de réalisation d'un projet et une mesure de dispersion (écart-type). Une fois connues la moyenne et l'écart-type des temps de réalisation d'un projet, ***on peut estimer la probabilité que l'on a de l'achever plus tôt ou plus tard que prévu***. Le PERT incorpore donc des incertitudes en prenant en compte trois estimations pour chaque tâche, que sont :

- la durée optimiste (a) , qui correspond au meilleur temps qui pourrait être obtenu si toutes les choses se passaient exceptionnellement bien, ce qui peut arriver 1 fois sur 100.
- la durée la plus probable (m), qui correspond à la meilleure estimation que l'on ait,
- la durée pessimiste (b), qui correspond au pire que l'on puisse raisonnablement attendre si tout va mal, et qui peut se produire 1 fois sur 100.

- On peut calculer pour chacune des activités, la durée moyenne (d) attendue et son écart-type σ :

$$d_{cp} = \frac{a + 4m + b}{6}$$

$$\sigma_{cp} = \left(\frac{b - a}{6} \right)$$

- Les durées des activités individuelles (d_{cp}) sont totalisés suivant les trajets respectifs, et celui qui a la durée la plus longue est le chemin critique. Les variances des activités qui composent le chemin critique (σ_{cp}) sont totalisées, et la distribution de la durées totale est approximativement normale avec une durée d'achèvement D et un écart-type σ :

$$D = \sum d_{cp}$$
$$\sigma = \sqrt{\sum \sigma_{cp}^2}$$

- Etant donnés la moyenne et l'écart-type de la distribution des durées de réalisation, la probabilité des différentes dates d'achèvement peut être calculée à l'aide d'une table de distribution normale. Par exemple, pour déterminer la probabilité pour qu'un projet dépasse une durée impartie Dx , il faut calculer la variable centrée réduite :

$$u = \frac{Dx - D}{\sigma}$$

puis trouver la probabilité associée à cette valeur de U à partir d'une table de distribution normale, que l'on soustrait à 1 pour avoir la probabilité de dépasser cette durée.

Table de Loi Normale

Table de Loi Normale

Fonction de répartition
 Π de la loi normale
centrée réduite.
Probabilité de trouver
une valeur inférieure à
 u .
 $\Pi(-u) = 1 - \Pi(u)$

0.80511

u	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000 0	0.5039 9	0.5079 8	0.5119 7	0.5159 5	0.5199 4	0.5239 2	0.5279 0	0.5318 8	0.5358 6
0.1	0.5398 3	0.5438 0	0.5477 6	0.5517 2	0.5556 7	0.5596 2	0.5635 6	0.5674 9	0.5714 2	0.5753 5
0.2	0.5792 6	0.5831 7	0.5870 6	0.5909 5	0.5948 3	0.5987 1	0.6025 7	0.6064 2	0.6102 6	0.6140 9
0.3	0.6179 1	0.6217 2	0.6255 2	0.6293 0	0.6330 7	0.6368 3	0.6405 8	0.6443 1	0.6480 3	0.6517 3
0.4	0.6554 2	0.6591 0	0.6627 6	0.6664 0	0.6700 3	0.6736 4	0.6772 4	0.6808 2	0.6843 9	0.6879 3
0.5	0.6914 6	0.6949 7	0.6984 7	0.7019 4	0.7054 0	0.7088 4	0.7122 6	0.7156 6	0.7190 4	0.7224 0
0.6	0.7257 5	0.7290 7	0.7323 7	0.7356 5	0.7389 1	0.7421 5	0.7453 7	0.7485 7	0.7517 5	0.7549 0
0.7	0.7580 4	0.7611 5	0.7642 4	0.7673 0	0.7703 5	0.7733 7	0.7763 7	0.7793 5	0.7823 0	0.7852 4
0.8	0.7881 4	0.7910 3	0.7938 9	0.7967 3	0.7995 5	0.8023 4		0.8078 5	0.8105 7	0.8132 7
0.9	0.8159 4	0.8185 9	0.8212 1	0.8238 1	0.8263 9	0.8289 4	0.8314 7	0.8339 8	0.8364 6	0.8389 1
1.0	0.8413 4	0.8437 5	0.8461 4	0.8484 9	0.8508 3	0.8531 4	0.8554 3	0.8576 9	0.8599 3	0.8621 4
1.1	0.8643 3	0.8665 0	0.8686 4	0.8707 6	0.8728 6	0.8749 3	0.8769 8	0.8790 0	0.8810 0	0.8829 8
1.2	0.8849 3	0.8868 6	0.8887 7	0.8906 5	0.8925 1	0.8943 5	0.8961 7	0.8979 6	0.8997 3	0.9014 7
1.3	0.9032 0	0.9049 0	0.9065 8	0.9082 4	0.9098 8	0.9114 9	0.9130 9	0.9146 6	0.9162 1	0.9177 4
1.4	0.9192 4	0.9207 3	0.9222 0	0.9236 4	0.9250 7	0.9264 7	0.9278 5	0.9292 2	0.9305 6	0.9318 9
1.5	0.9331 9	0.9344 8	0.9357 4	0.9369 9	0.9382 2	0.9394 3	0.9406 2	0.9417 9	0.9429 5	0.9440 8
1.6	0.9452 0	0.9463 0	0.9473 8	0.9484 5	0.9495 0	0.9505 3	0.9515 4	0.9525 4	0.9535 2	0.9544 9
1.7	0.9554 3	0.9563 7	0.9572 8	0.9581 8	0.9590 7	0.9599 4	0.9608 0	0.9616 4	0.9624 6	0.9632 7
1.8	0.9640 7	0.9648 5	0.9656 2	0.9663 8	0.9671 2	0.9678 4	0.9685 6	0.9692 6	0.9699 5	0.9706 2
1.9	0.9712 8	0.9719 3	0.9725 7	0.9732 0	0.9738 1	0.9744 1	0.9750 0	0.9755 8	0.9761 5	0.9767 0

Exemple

2.0	0.9772 5	0.9777 8	0.9783 1	0.9788 2	0.9793 2	0.9798 2	0.9803 0	0.9807 7	0.9812 4	0.9816 9
2.1	0.9821 4	0.9825 7	0.9830 0	0.9834 1	0.9838 2	0.9842 2	0.9846 1	0.9850 0	0.9853 7	0.9857 4
2.2	0.9861 0	0.9864 5	0.9867 9	0.9871 3	0.9874 5	0.9877 8	0.9880 9	0.9884 0	0.9887 0	0.9889 9
2.3	0.9892 8	0.9895 6	0.9898 3	0.9901 0	0.9903 6	0.9906 1	0.9908 6	0.9911 1	0.9913 4	0.9915 8
2.4	0.9918 0	0.9920 2	0.9922 4	0.9924 5	0.9926 6	0.9928 6	0.9930 5	0.9932 4	0.9934 3	0.9936 1
2.5	0.9937 9	0.9939 6	0.9941 3	0.9943 0	0.9944 6	0.9946 1	0.9947 7	0.9949 2	0.9950 6	0.9952 0
2.6	0.9953 4	0.9954 7	0.9956 0	0.9957 3	0.9958 5	0.9959 8	0.9960 9	0.9962 1	0.9963 2	0.9964 3
2.7	0.9965 3	0.9966 4	0.9967 4	0.9968 3	0.9969 3	0.9970 2	0.9971 1	0.9972 0	0.9972 8	0.9973 6
2.8	0.9974 4	0.9975 2	0.9976 0	0.9976 7	0.9977 4	0.9978 1	0.9978 8	0.9979 5	0.9980 1	0.9980 7
2.9	0.9981 3	0.9981 9	0.9982 5	0.9983 1	0.9983 6	0.9984 1	0.9984 6	0.9985 1	0.9985 6	0.9986 1
3.0	0.9986 5	0.9986 9	0.9987 4	0.9987 8	0.9988 2	0.9988 6	0.9988 9	0.9989 3	0.9989 6	0.9990 0
3.1	0.9990 3	0.9990 6	0.9991 0	0.9991 3	0.9991 6	0.9991 8	0.9992 1	0.9992 4	0.9992 6	0.9992 9
3.2	0.9993 1	0.9993 4	0.9993 6	0.9993 8	0.9994 0	0.9994 2	0.9994 4	0.9994 6	0.9994 8	0.9995 0
3.3	0.9995 2	0.9995 3	0.9995 5	0.9995 7	0.9995 8	0.9996 0	0.9996 1	0.9996 2	0.9996 4	0.9996 5
3.4	0.9996 6	0.9996 8	0.9996 9	0.9997 0	0.9997 1	0.9997 2	0.9997 3	0.9997 4	0.9997 5	0.9997 6
	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998

Exemple

$$d = \frac{a + 4m + b}{6}$$

$$\text{variance} = \left(\frac{b - a}{6} \right)^2$$

Tâches	Antécédents	Durées		
		Optimiste	Plus probable	Pessimiste
A	I, L	1	3	5
B	I	4	5	6
C	B, L	3	6	9
D	C, K	1	1	3
E	D, F	2	4	6
F	A, G, H	2	4	6
G	I, L	7	10	13
H	C, A	1	2	3
I	B	5	8	11
J	B	1	1	3
K	J	2	4	6
L	I	1	2	3

1. Calculer la durée moyenne et l'écart type pour chaque tâche.
2. Tracer le graphe du projet
 - A l'aide des durées les plus probables, trouver les débuts au plus tôt des tâches, les débuts au plus tard,
 - Tracer le chemin critique .
3. Calculer la probabilité que ce projet soit terminé en 32 jours.
4. Calculer la durée du projet avec une probabilité de 98 %.
5. Calculer la probabilité que ce projet dure plus de 27 jours

Exemple

taches	antec	optimiste	+ probable	pessimiste	moyenne	écart type	variance
A	I,L	1	3	6			
B	/	4	5	7			
C	B,L	3	6	8			
D	C,K	1	1	2			
E	D,F	2	4	5			
F	A,G,H	2	4	5			
G	I,L	7	10	13			
H	C,A	1	2	3			
I	B	5	8	10			
J	B	1	1	2			
K	J	2	4	7			
L	/	1	2	3			

somme variances

Exemple

taches	antec	optimiste	+ probable	pessimiste	moyenne	écart type	variance
A	I,L	1	3	6	3,17	0,83	0,69
B	/	4	5	7	5,17	0,5	0,25
C	B,L	3	6	8	5,83	0,83	0,69
D	C,K	1	1	2	1,17	0,17	0,03
E	D,F	2	4	5	3,83	0,5	0,25
F	A,G,H	2	4	5	3,83	0,5	0,25
G	I,L	7	10	13	10	1	1
H	C,A	1	2	3	2	0,33	0,11
I	B	5	8	10	7,83	0,83	0,69
J	B	1	1	2	1,17	0,17	0,03
K	J	2	4	7	4,17	0,83	0,69
L	/	1	2	3	2	0,33	0,11

somme variances

— . . .

Exemple

Il faut

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Niv0	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Durées prob	Debt au +tot	Fin au + tôt	Déb au tard	Fin au + tard
A																						
B																						
C																						
D																						
E																						
F																						
G																						
H																						
I																						
J																						
K																						
L																						

Pour faire

➤ **Calcul des dates au plus tôt : de gauche à droite (trajet en avant)**

- Début au plus tôt = MAX [(début au plus tôt + durée) activités précédentes]
- Fin au plus tôt = Début au plus tôt + durée

➤ **Calcul des dates au plus tard : de droite à gauche**

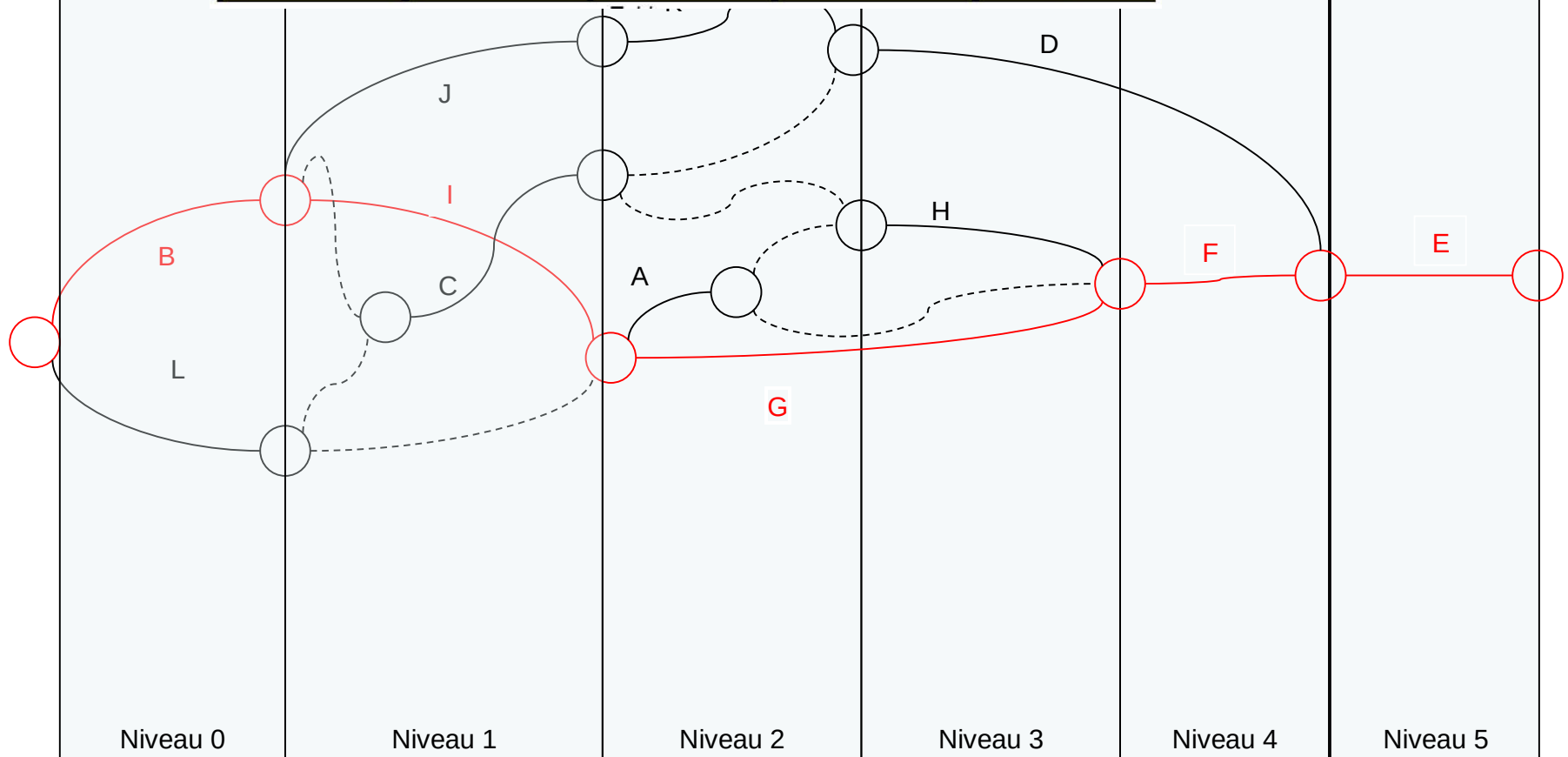
- Fin au plus tard = MIN [(Fin au plus tard – durée) activités suivantes]
- Début au plus tard = Fin au plus tard - durée

Il faut

Pour faire

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Niv0	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Niv5	Durées prob	Debt au +tot	Fin au + tôt	Déb au + tard	Fin au + tard
A									1		1				A				3	13	16	18	21
B													B						5	0	5	0	5
C		1									1		C						6	5	11	15	21
D			1								1					D			1	11	12	26	27
E				1		1												E	4	27	31	27	31
F	1						1	1									F		4	23	27	23	27
G									1		1				G				10	13	23	13	23
H	1		1													H			2	16	18	21	23
I		1											I						8	5	13	5	13
J		1											J						1	5	6	21	22
K										1					K				4	6	10	22	26
L												L							2	0	2	11	13

Tâches	Antécédents	Durées		
		Optimiste	Plus probable	Pessimiste
A	I, L	1	3	6
B	/	4	5	7
C	B, L	3	6	8
D	C, K	1	1	2
E	D, F	2	4	5
F	A, G, H	2	4	5
G	I, L	7	10	13
H	C, A	1	2	3
I	B	5	8	10
J	B	1	1	2
K	J	2	4	7
L	/	1	2	3



Exemple

taches	antec	optimiste	+ probable	pessimiste	moyenne	écart type	variance	variances chemin critique
A	I,L	1	3	6	3,17	0,83	0,69	
B	/	4	5	7	5,17	0,5	0,25	0,25
C	B,L	3	6	8	5,83	0,83	0,69	
D	C,K	1	1	2	1,17	0,17	0,03	
E	D,F	2	4	5	3,83	0,5	0,25	0,25
F	A,G,H	2	4	5	3,83	0,5	0,25	0,25
G	I,L	7	10	13	10	1	1	1
H	C,A	1	2	3	2	0,33	0,11	
I	B	5	8	10	7,83	0,83	0,69	0,69
J	B	1	1	2	1,17	0,17	0,03	
K	J	2	4	7	4,17	0,83	0,69	
L	/	1	2	3	2	0,33	0,11	
somme variances								2,44

$$D = \sum dcp = 5,17 + 3,83 + 3,83 + 10 + 7,83 = 30,66$$

$$\sigma = \sqrt{\sum \sigma^2 cp} = \sqrt{2,44} = 1,56$$

Exemple

- variance du projet = 2,44
- écart type du projet = 1,56
- changement de variable : $(32-30,66)/1,56 = 0,86$
- probabilité pour que le projet soit terminé en 32 jours (lu dans la table pour $u=0,86$) = 80,51%
- Durée du projet avec une probabilité de 98 %:
 - ✦ u (lu dans la table) = 2,055
 - ✦ $(2,055 * 1,56) + 30,66 = 33,8$ jours
- Calculer la probabilité pour que ce projet dure plus de 27 jours
 - ✦ $u = (27-30,66)/1,56 = - 2,346$
 - ✦ $p(u) = 1-p(-u) = 1 - 0,99 = 0,01$ soit 1% de chances que le projet soit terminé en moins de 27 jours, il y a donc 99 % de chances que ce projet dure plus de 27 jours

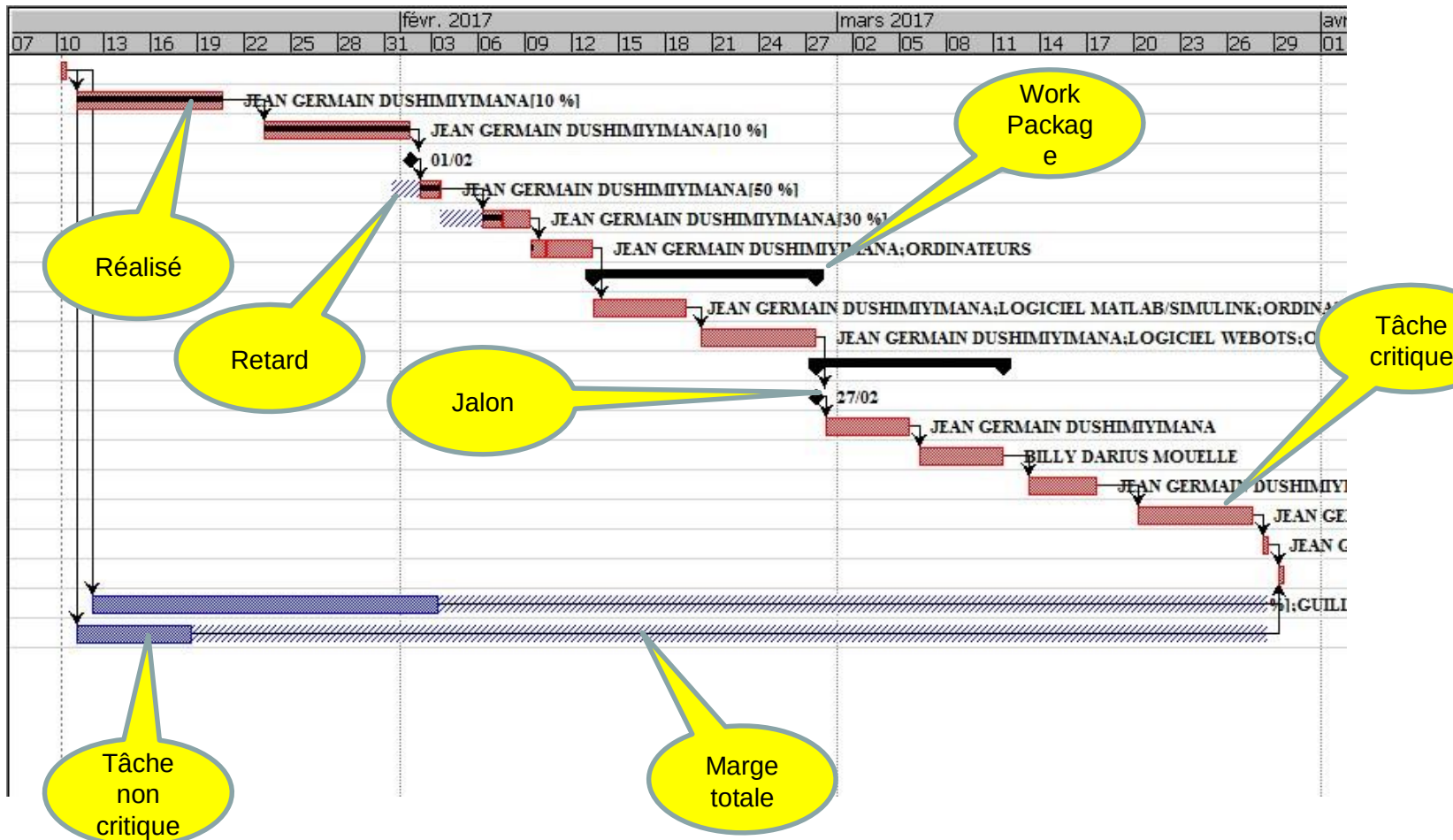
Une autre manière de représenter le planning d'un projet: le diagramme de Gantt

Gantt est un « Diagramme », qui permet plus particulièrement d'obtenir une représentation d'un graphe connexe, valué et orienté. Derrière tout diagramme de Gantt, il y a donc un diagramme MPM ou PERT que la plupart des logiciels de planification permettent de visualiser également.

Ce diagramme a été conçu par Henry L. GANTT (en 1917) et est encore aujourd'hui la représentation la plus utilisée. Le diagramme de GANTT est la technique et représentation graphique permettant donc de renseigner et situer dans le temps les phases, activités, tâches et ressources du projet.

En ligne, on liste les tâches et en colonne les jours, semaines ou mois. Les tâches sont représentées par des barres dont la longueur est proportionnelle à la durée estimée.

Une autre manière de représenter le planning d'un projet: le diagramme de Gantt

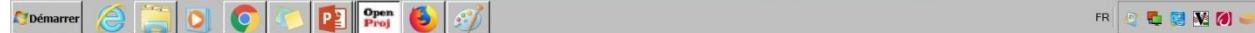




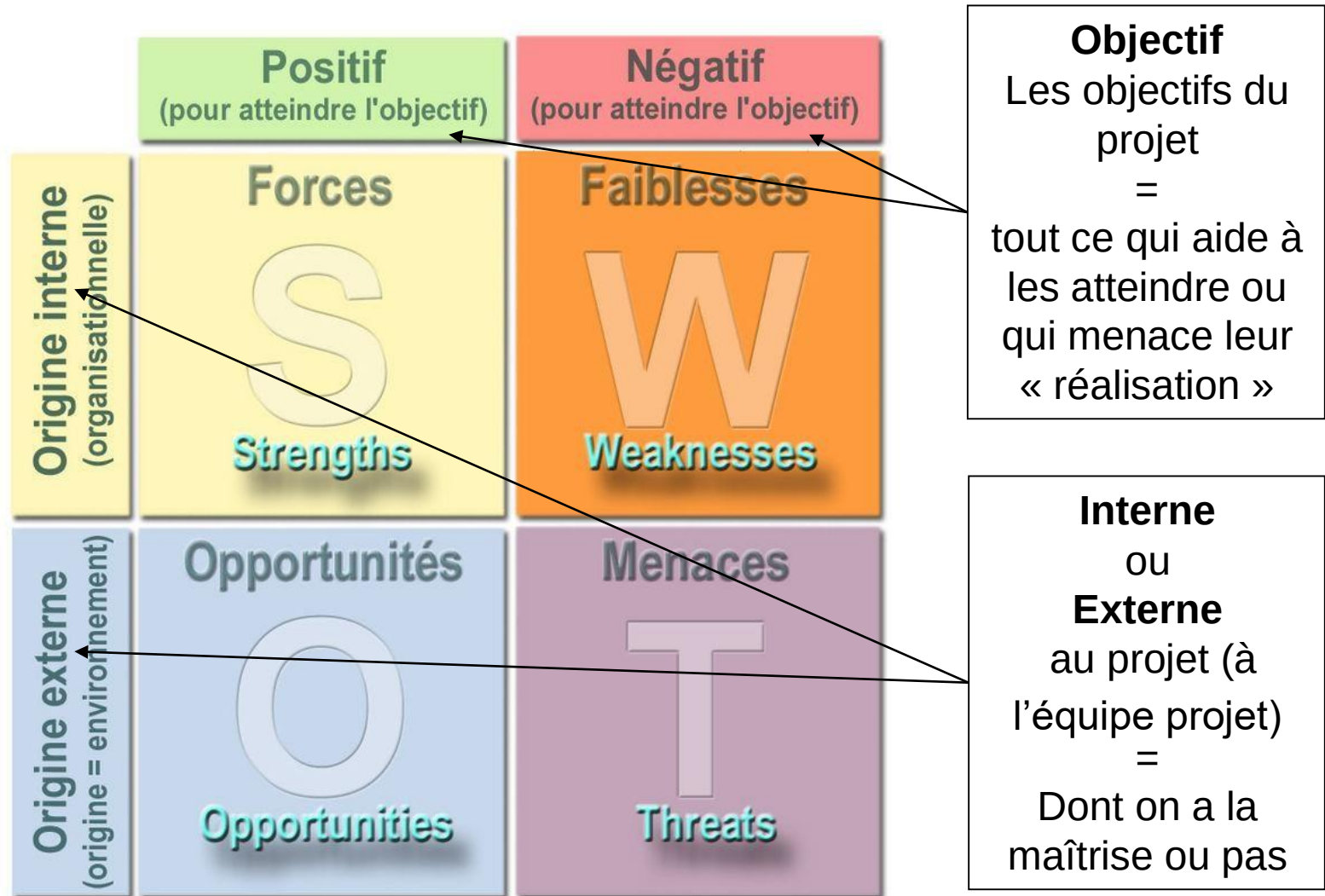
Université
Polytechnique
HAUTS-DE-FRANCE

FR

Université
Polytechnique
HAUTS-DE-FRANCE

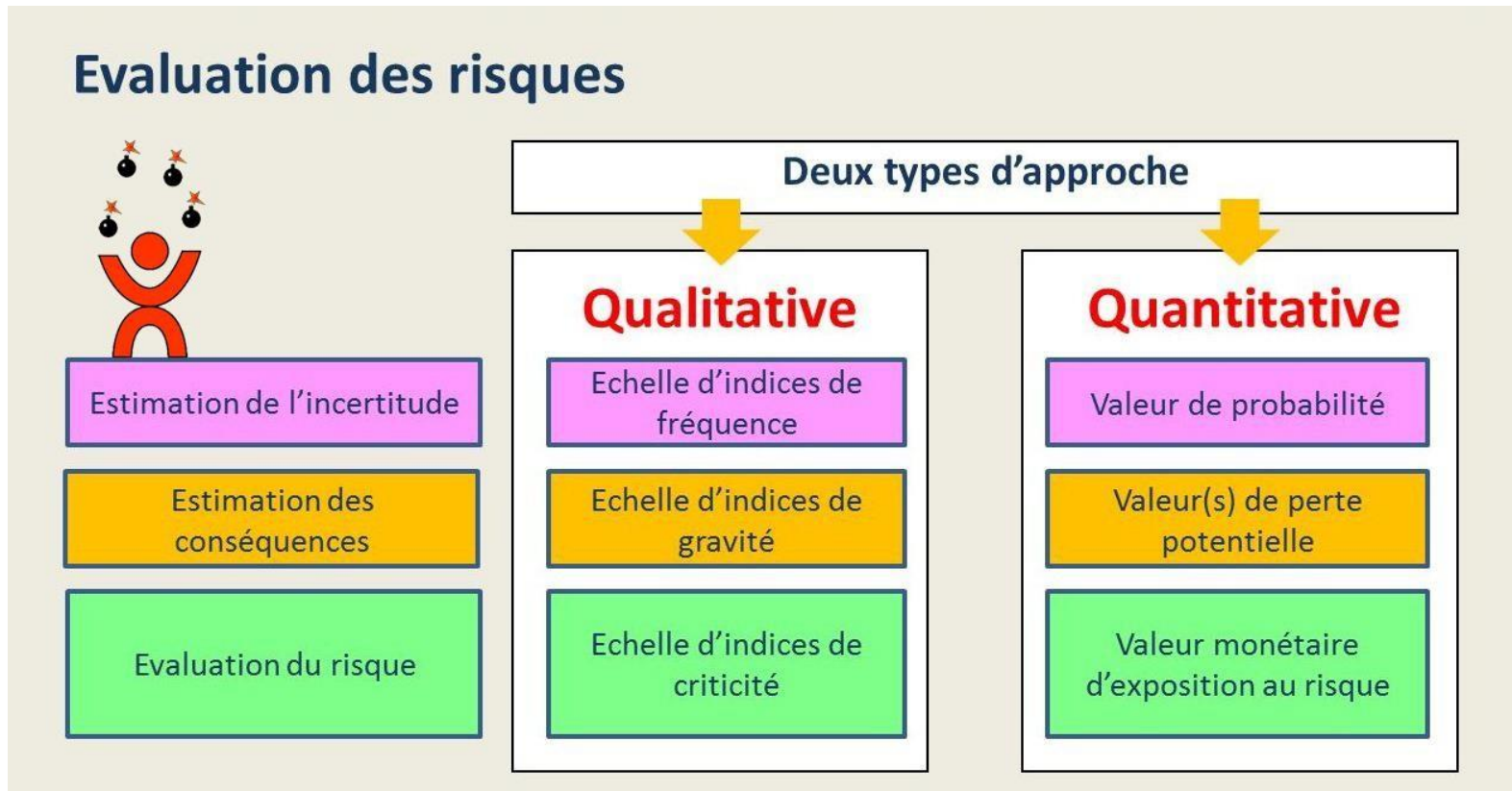


Pour maîtriser les risques: La matrice SWOT



L'évaluation des risques

NB Il faut d'abord identifier les risques du projet (**avec des outils appropriés**)



[Source : <https://methodo-projet.fr/maitriser-les-risques-des-projets/>]

L'évaluation des risques

L'approche qualitative est proche d'une démarche AMDEC

Approche qualitative : Estimation de deux indices :

Indice de **fréquence** (*)

Détermination d'un chiffre (**) significatif du degré d'incertitude quant au fait que le risque réalise ou pas

Indice de **gravité** (***)

Détermination d'un chiffre (**) significatif des conséquences du risque sur l'objectif du projet

(*) également appelé « Probabilité » ou « Probabilité d'occurrence » ou « Occurrence » ou « Fréquence » ou « Index de vraisemblance »

(**) en général sur une échelle de 1 à 4 ou 1 à 5

(***) ou « Gravité »

Criticité = gravité x probabilité d'occurrence

[Source : <https://methodo-projet.fr/maitriser-les-risques-des-projets/>]

L'évaluation des risques

On classe les risques de façon à mettre en évidence ceux qui doivent être traités (les plus pénalisants) et ceux qui ne seront pas traités. On définit un **seuil de criticité** :

- Au-dessus du seuil, il faut mettre en place l'action
- En dessous du seuil, il faut imaginer l'action, voire la prévoir (et « provisionner » le risque)

Indice de criticité du risque (*)

Criticité = Fréquence x Gravité

(*) Ou criticité ou Sévérité

Intérêt d'un indice synthétique :

Trier la liste des risques et fixer un (ou deux) seuil(s)

Seuil de tolérance

C	Risque
16	
12	
12	
8	
6	
4	

[Source : <https://methodo-projet.fr/maitriser-les-risques-des-projets/>]

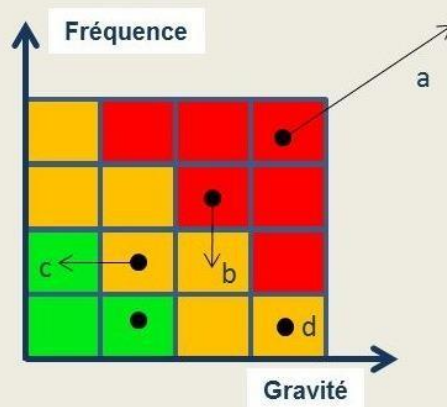
NB Le risque est celui lié au projet ←🕒 En quoi tel ou tel item menace-t-il le projet et donc la livraison des livrables ?

La matrice de criticité

On classe les risques de façon à mettre en évidence ceux qui doivent être traités (les plus pénalisants) et ceux qui ne seront pas traités. On définit un **seuil de criticité** :

- Au-dessus du seuil, il faut mettre en place l'action pour **ramener le risque sous le seuil de criticité**

La matrice de sévérité (1)



	Risques inacceptables On doit supprimer ou réduire le risque
	Risques tolérables sous contrôle On doit organiser la surveillance
	Risques acceptables en l'état Aucune mesure à prendre (2)

Exemples d'actions de traitement :

- a Suppression du risque
- b Réduction de la probabilité et mise sous surveillance
- c Réduction de la gravité
- d Mise sous surveillance

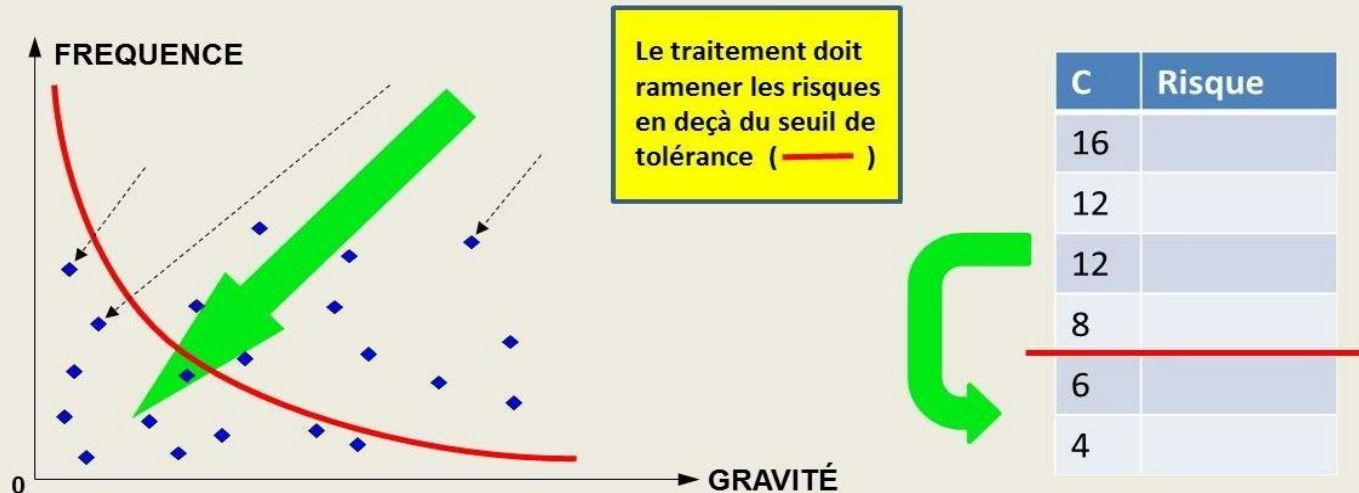
- (1) Ou matrice des risques ou matrice de criticité ou diagramme de Farmer
- (2) Les risques acceptés seront couverts par la provision

La matrice de criticité

On classe les risques de façon à mettre en évidence ceux qui doivent être traités (les plus pénalisants) et ceux qui ne seront pas traités. On définit un **seuil de criticité** :

- Au-dessus du seuil, il faut mettre en place l'action pour **ramener le risque sous le seuil de criticité**

Justification du traitement des risques par l'approche qualitative



[Source : <https://methodo-projet.fr/maitriser-les-risques-des-projets/>]

Le traitement représenté par la flèche verte est appelé **Plan de mitigation** (ensemble de mesures permettant de mitiger les risques)

La matrice de criticité

Exemple de matrice de criticité

Description	Gravité 1-4	Occurrence 1-4	Criticité	Resp	Prévention	Réparation	Veille (optionnel)
Les machines et autres moyens de fabrication sont indisponibles au moment voulu	3	3	9	Alain	Anticiper clairement les étapes de réalisation et planifier les séances en atelier		Vérifier le planning avec l'atelier une semaine à l'avance
Le projet est inutilisable sans un temps excessif de formation	3	2	6	Benoit	Veiller à chaque étape de réalisation à intégrer l'ergonomie	Consolider la documentation utilisateur	
L'organisation de l'équipe n'est pas apte à faire face à une situation de stress	2	3	6	Cédric	Conserver une structure organisationnelle claire, et respecter les schémas établis.	Aborder tous les problèmes, et en reparler tant qu'ils ne sont pas solutionnés	
L'équipe du laboratoire partenaire dépasse le groupe projet dans ses avancements	2	2	4	Jean	Garder une spécificité pour bien distinguer notre valeur ajoutée de celle du laboratoire, maintenir des relations régulières avec les chercheurs	Renégocier les objectifs/livrables dès que le problème est détecté	
Le traitement des données ne donne pas le résultat escompté	4	1	4	Benoit		Refaire les mesures dans des conditions de plus grande précision, réévaluer les performances finales du dispositif	
Une « collision diplomatique » se produit dans nos relations entre l'école et la SOGEP	2	2	4	Anne	Présenter une attitude cohérente avec l'équipe d'encadrement, s'accorder avec les autres groupes projet qui entretiennent aussi des relations avec la SOGEP		
Un des membres ou l'équipe se démotive ou se désintéresse du projet.	3	1	3	Benoit	Favoriser l'émulation collective par la mise en commun des avancées réalisées par chaque pôle : stand-up meeting le jeudi matin		
Un des membres ou l'équipe est incompetent(e)	3	1	3	Cédric	Réactualiser les connaissances nécessaires, et planifier les formations en fonction.		

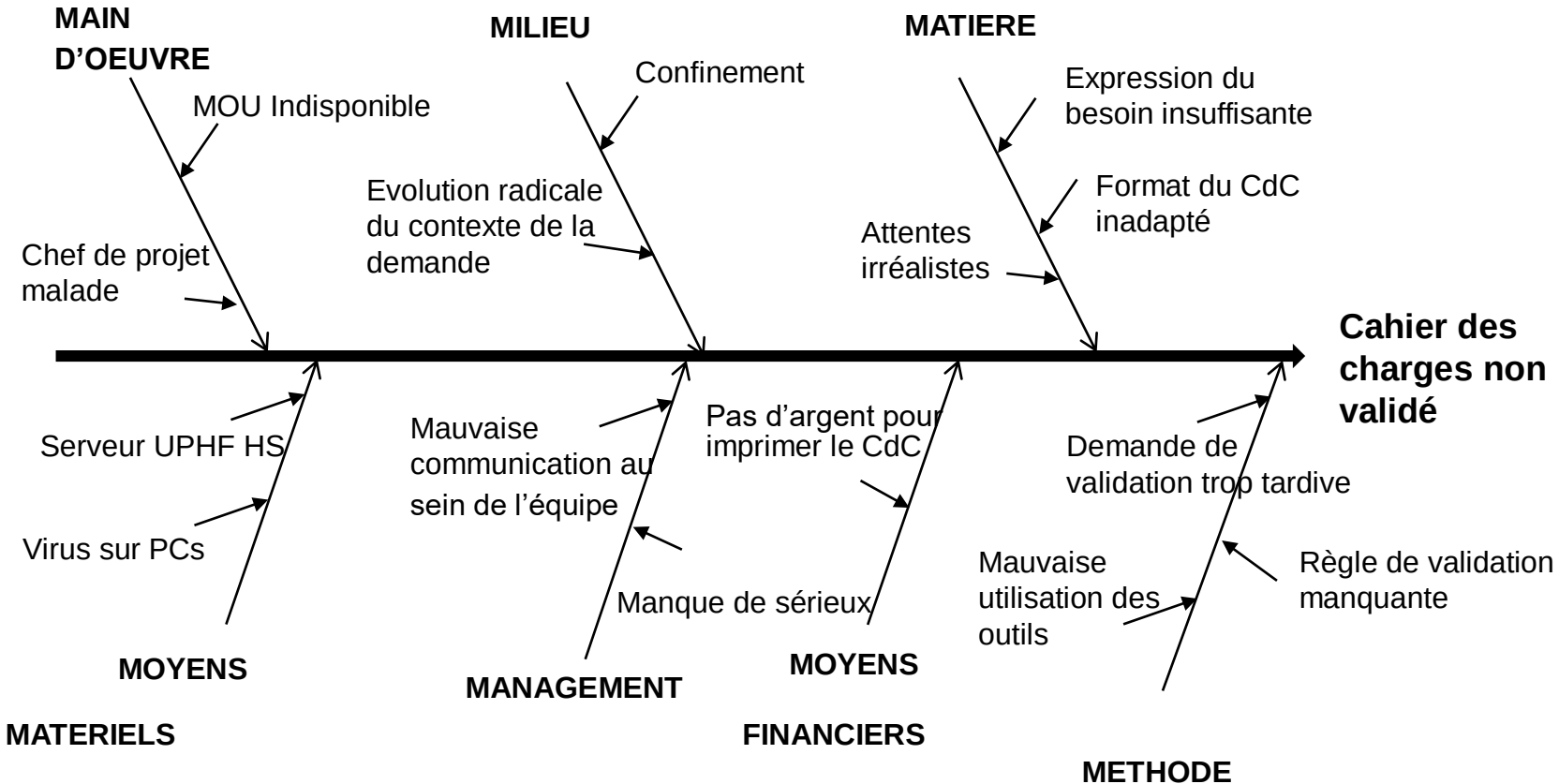
[Source : Mooc GdP, Centrale Lille]

Plan de Mitigation

Pour identifier et analyser les dérives: Ishikawa

- Développé par Kaoru Ishikawa en 1962 et servant dans la gestion de la qualité, ce diagramme a pour fonction de permettre l'identification des **causes premières d'un évènement redouté** qui peuvent avoir été identifiés avec d'autres outils (défaillance (AMDEC), accident, mauvaise qualité, retard (Gantt), faiblesse (SWOT)...), et de n'en oublier aucune en s'efforçant d'explorer un certain nombre de domaines (les 3, 5 ou 7 M) :
 - **Matière** : les matières et matériaux utilisés et entrant en jeu, et plus généralement les entrées du processus.
 - **Matériel/Machine** : l'équipement, les machines, le matériel informatique, les logiciels et les technologies.
 - **Méthode** : le mode opératoire, la logique du processus et la recherche et développement.
 - **Main-d'œuvre** : les interventions humaines.
 - **Milieu** : l'environnement, le positionnement, le contexte.
 - **Management** : l'exposé des besoins, des consignes, les mécanismes de motivation, les responsabilités...
 - **Moyens financiers/Monnaie** : les moyens financiers mobilisés pour éviter l'évènement redouté
- Selon le cas, les causes premières sur lesquelles on pense avoir les moyens d'agir et/ou celles qui semblent avérées font l'objet d'une analyse approfondie visant à en **trouver les causes racines**

Exemple d'application à un évènement redouté dans le déroulement d'un projet



○ *Adaptation des méthodes aux différentes phases du projet:*

- Lors de la phase de faisabilité du projet : la technique utilisée est une estimation **analogique**, c'est à dire une estimation à partir de projets analogues (combien coûte la construction d'une maison de 150 m² habitables ? Entre 150 K€ et 300 K€, soit 1000 à 2000 € le m²).
- Dans la phase d'avant projet, le projet est détaillé, des choix techniques sont arrêtés ou proposés, la méthode **paramétrique** sera utilisée (maison de deux niveau, avec sous sol, deux salles de bain, matériaux nobles, isolation renforcée, 6 pièces, trois salles de bain, deux WC, Le coût sera affiné avec un degré de précision plus grand (la maison coûtera entre 240 et 280 K€). A la fin de la phase d'avant projet, les derniers choix techniques doivent être confirmés (types d'équipements de la salle de bain et de la cuisine, nature des revêtements, ...).
- Avant de démarrer le projet, le chef de projet construira le budget initial détaillé, méthode **analytique**, en s'appuyant sur des devis ou sur des estimations argumentées et précises. Ce budget servira de référence pour évaluer ultérieurement les dérives éventuelles lors du suivi du projet. Il s'agit d'une estimation contractuelle qui lie le chef de projet et le donneur d'ordre.
- Tout au long de la réalisation, le niveau des dépenses sera comparé au niveau prévu et quelques fois des actions correctives seront proposées.

- **Les Coûts Fixes** (CF) sont des coûts indépendants des quantités produites. Ce sont les coûts des facteurs fixes à court terme, tels que les loyers, les charges locatives, les assurances, les frais liés aux remboursements d'emprunts, certains salaires,
- **Les Coûts Variables** (CV) sont les coûts des facteurs variables, c'est-à-dire des facteurs de production dont les quantités varient avec la quantité produite.
- **Exemple :**
 - Une tâche A dure 4 jours. Elle est réalisée par 3 maçons, 2 manœuvres et 2 plombiers et nécessitera des fournitures pour un montant de 800 €. Quel est le coût de cette tâche ?
 - Sachant que :
 - Le coût journalier d'un maçon est de 130 € (dans une société d'intérim)
 - Le coût journalier d'un manoeuvre est de 100 € (dans une société d'intérim)
 - Le coût journalier d'un plombiers est de 180 € (dans une société d'intérim)
- Réponse : $800 + 4 (3 \cdot 130 + 2 \cdot 100 + 2 \cdot 180) = 4600 \text{ €}$

○ Amortissement

- L'amortissement est une méthode comptable qui consiste à étaler le coût d'un bien sur sa durée de vie ou sur sa période d'utilisation. Deux modes de calculs sont proposés en comptabilité :
- L'amortissement *linéaire* qui consiste à calculer le coût annuel en divisant la valeur du bien par sa durée de vie : exemple une machine qui coûte 100 K€ fonctionnera pendant 5 ans elle coûte 20 K€ par an.
- L'amortissement *dégressif* qui consiste à amortir une part plus importante au début, puis plus faible ensuite, sur la même durée. Le calcul est modifié car il s'agit d'appliquer un taux double sur la valeur résiduelle et en appliquant un taux proportionnel en fin de période (lorsque le taux proportionnel sur la période restante devient supérieur au taux dégressif). Dans l'exemple, une machine au coût de 100 K€, l'amortissement sera respectivement de : 40 – 24 – 14,4 – 10,8 – 10,8.

Année	Amortissement de l'année (40% de la valeur résiduelle de l'année précédente)	Valeur résiduelle à la fin de l'année
1	40 % de 100 K€ = 40 K€	60 K€ (100 - 40)
2	40 % de 60 K€ = 24 K€	36 K€ (60 - 24)
3	40 % de 36 K€ = 14,4 K€	21,6 K€ (36 - 14,4)
4	10,8 K€ 50 % de 21,6 sur les deux dernières années	10,8 K€
5	10,8 K€	0

○ *Loyer fictif*

- Le coût d'utilisation d'un matériel propriété de l'entreprise ne peut être considéré comme nul, sous peine de conduire à des gaspillages ou à des abus. Pour réduire ce risque, les entreprises (à l'exception des toutes petites), utilisent souvent le principe du loyer fictif, également employé en comptabilité analytique.

- Le tarif du loyer fictif est établi en référence au coût extérieur à l'entreprise ou au nombre de journées d'utilisation du matériel au cours de l'année.

○ *Exemple*

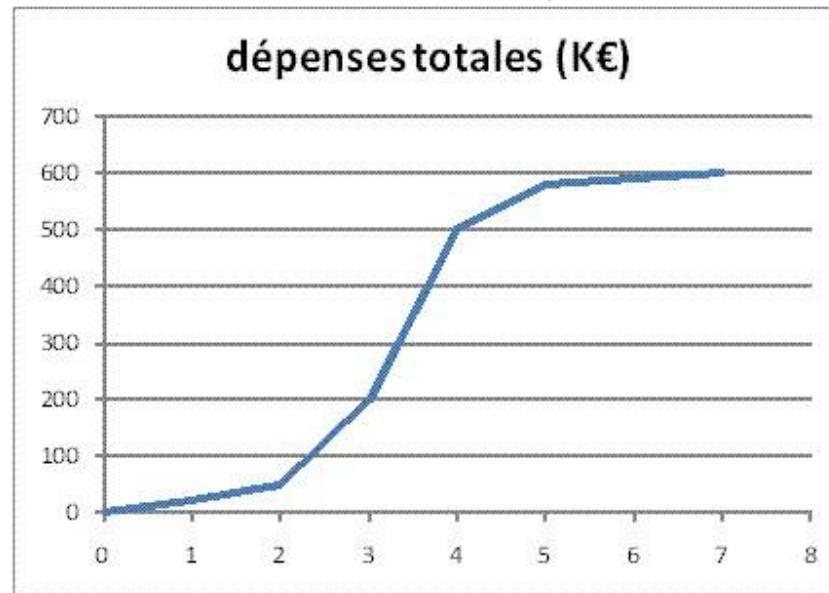
- Un bulldozer qui coûte 50 000 € par an (amortissement + entretien) est utilisé 100 jours par an. L'entreprise peut évaluer le loyer fictif à 500€ par jour. Si le coût de location, chez un loueur de matériel, est inférieur, l'entreprise aura intérêt à louer plutôt qu'à acheter. Si le coût de location, chez un loueur de matériel, est plus élevé, par exemple supérieur à 700 €, l'entreprise peut fixer un loyer fictif intermédiaire (de l'ordre de 600 €).

○ Cette méthode consiste à mettre les moyens « dépensés » en regard de l'avancement du projet afin de repérer les dérives. En d'autres termes, de comparer la planification des dépenses au planning des travaux afin d'anticiper les dérives et de proposer des actions correctives. La méthode des encours repose sur cinq indicateurs (que l'on retrouve dans la plupart des logiciels de gestion de projets).

1. Le Budget Planifié (ou budget initial) : Coût Budgété des travaux prévus (**CBTP**). Il est calculé à l'origine du projet par l'estimation du coût des tâches. Il permet de programmer les appels de fonds.
2. Le coût budgété des travaux réalisés (**CBTR**) à combien reviendrait ce qui a été réalisé au prix utilisé pour construire le budget planifié.
3. Le Coût Réel des travaux réalisés (**CRTR**), c'est à dire le montant des dépenses engagées pour les travaux déjà réalisés.
4. Le Reste à Faire (**RAF**) : à combien reviendront les travaux restants en intégrant les modifications connues.
5. Le Coût Estimé à Terminaison (**CEAT**) : il s'agit du cumul du Coût réel Constaté et du Reste à Faire.

○ Lorsque l'on parle des courbes de coûts, prévus, au plus tôt, au plus tard ou des coûts réels, on utilise souvent l'image de courbes en S.

○ En effet dans la plupart des projets, les dépenses sont assez faibles au début, la première période étant consacrée aux études, puis elles s'accroissent, la seconde période étant consacrée à la réalisation proprement dite, et connaissent un ralentissement à la fin du projet, la dernière période permettant de réaliser les finitions du projet. On trouve donc une courbe ayant l'allure d'un S.



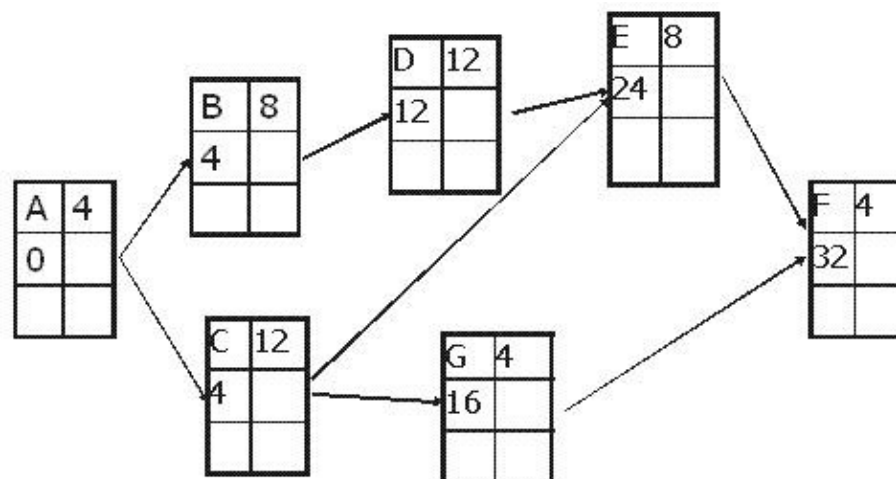
Exemple

TÂCHES	Antécédent	Durée (en mois)	Coûts fixes	Charge X	Charge Y
A	/	4	5000	4	2
B	A	8	8000	0	6
C	A	12	4000	4	4
D	B	12	4000	0	3
E	C, D	8	6000	4	4
F	E, G	4	6000	0	5
G	C	4	1800	0	2

- Tracez la courbe de coût total au plus tôt correspondant à ce graphe ; le coût mensuel d'une unité de la charge X est de 300 €, et celui de la charge Y est de 500 €
- L'entreprise envisage de consacrer un budget total inférieur à 60 K€ au bout de la première année et à 90 K€ au bout de la deuxième année. Quelles sont les conséquences de cette décision sur le déroulement du projet ?

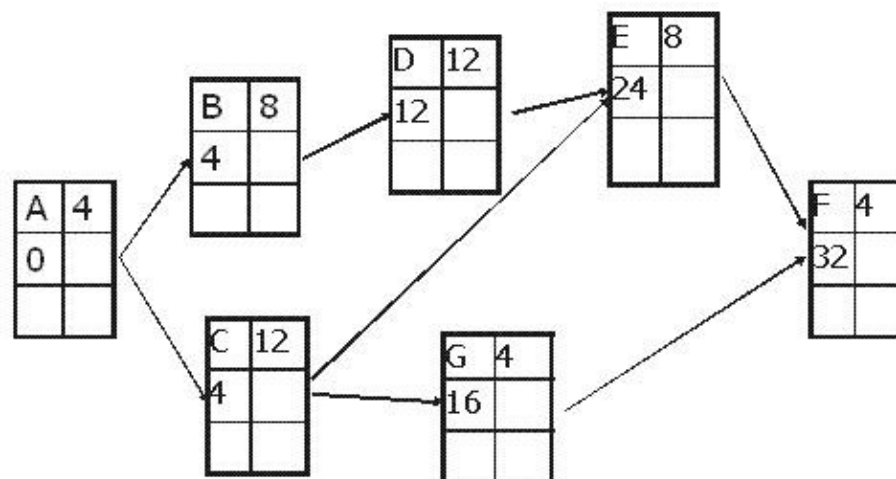
Exemple

Tâches	Antécédent	Durée	Fixe	X (300E)	Y(500E)	Coût
A	/	4	5000	4	2	13800
B	A	8	8000		6	32000
C	A	12	4000	4	4	42400
D	B	12	4000		3	22000
E	C, D	8	6000	4	4	31600
F	E, G	4	6000		5	16000
G	C	4	1800		2	5800
						163600



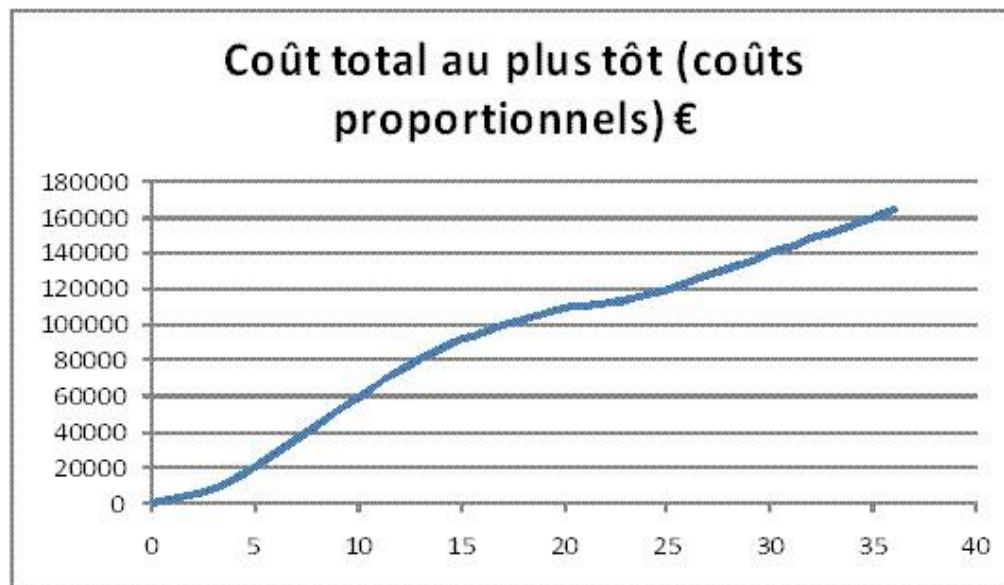
Exemple

Tâches	Antécédent	Durée	Fixe	X (300E)	Y(500E)	Coût
A	/	4	5000	4	2	13800
B	A	8	8000		6	32000
C	A	12	4000	4	4	42400
D	B	12	4000		3	22000
E	C, D	8	6000	4	4	31600
F	E, G	4	6000		5	16000
G	C	4	1800		2	5800
						163600

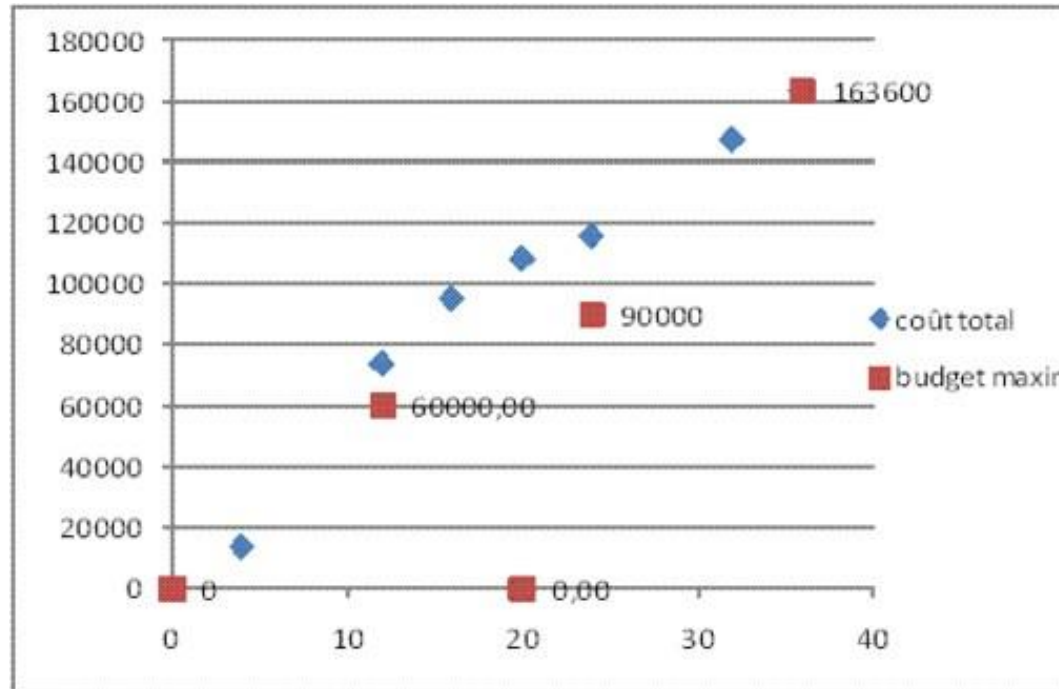


Exemple

date	Coût total au plus tôt (coûts proportionnels) €
0	0
4	13800
12	74066,67
16	95533,33
20	108666,67
24	116000
32	147600
36	163600



Exemple



Exemple

Il manque 14 K€ la première année (au bout de 12 mois) et 26 K€ au bout de 24 mois.

$$74 - 60 = 14 \text{ K€}$$

$$116 - 90 = 26$$

Pour le premier point il suffit de décaler C de 4 mois (C a une marge) , on déplacera 14 K € de la première année sur la deuxième année

Pour la deuxième année il n'y a pas de solution sans retarder la fin du projet.

Il faudra décaler G de 8 mois (5,8 K€)

Il faut encore économiser 20,2 K € sur les deux premières années.

Le plus satisfaisant est de décaler C et D sur la troisième année. De combien de mois ?

C et D coûtent : 42,4 et 22 = 64,2 K €, soit 5,35 K par mois. Il faut réaliser 4 mois de C et de D pendant la troisième année.

On décale C de 12 mois et D de 4 mois. Le projet sera retardé de 4 mois.

Exemple

Il manque 14 K€ la première année (au bout de 12 mois) et 26 K€ au bout de 24 mois.

$$74 - 60 = 14 \text{ K€}$$

$$116 - 90 = 26$$

Pour le premier point il suffit de décaler C de 4 mois (C a une marge) , on déplacera 14 K € de la première année sur la deuxième année

Pour la deuxième année il n'y a pas de solution sans retarder la fin du projet.

Il faudra décaler G de 8 mois (5,8 K€)

Il faut encore économiser 20,2 K € sur les deux premières années.

Le plus satisfaisant est de décaler C et D sur la troisième année. De combien de mois ?

C et D coûtent : 42,4 et 22 = 64,2 K €, soit 5,35 K par mois. Il faut réaliser 4 mois de C et de D pendant la troisième année.

On décale C de 12 mois et D de 4 mois. Le projet sera retardé de 4 mois.